

Cuál es la probabilidad de que 2 o más personas tengan igual fecha de cumpleaños (día/mes) en un grupo de n personas elegidas al azar (con $1 < n < 366$) ?

$P(\text{Hay coincidencia de fechas de cumpleaños en el grupo}) = 1 - P(F)$ (por complemento)

Siendo Evento F : “No hay coincidencia de fechas de cumpleaños en el grupo”

$F = F_1 \cap F_2 \cap \dots \cap F_n$

con Eventos F_i = “Fecha de cumpleaños de i -ésima persona difiere de todas las anteriores”
para $i=1,3,\dots,n$

Usando Ley Multiplicativa: (Demostrar formalmente como tarea)
 $P(F_1 \cap F_2 \cap \dots \cap F_n) = P(F_1) * P(F_2|F_1) * P(F_3|F_1 \cap F_2) * \dots * P(F_n|F_1 \cap F_2 \cap \dots \cap F_{n-1})$

Caso de borde: $P(F_1) = 1$, pues fecha de cumpleaños de 1ra persona siempre difiere de anteriores (inexistentes)

Suponiendo que nadie cumple el 29’Febrero y que hay 365 posibles fechas de cumpleaños equiprobables (supuesto ingenuo y simplista) usando modelo de Laplace, por complemento:

$P(F_2|F_1) = 1 - 1/365$, pues fecha de cumpleaños de 2da persona debe diferir de la 1ra (una de 365)

$P(F_3|F_1 \cap F_2) = 1 - 2/365$, pues fecha de cumpleaños de 3ra persona debe diferir de dos anteriores

...y así sucesivamente hasta...

$P(F_n|F_1 \cap F_2 \cap \dots \cap F_{n-1}) = 1 - (n-1)/365$
pues fecha de cumpleaños de n -ésima persona debe diferir de las $n-1$ anteriores

De modo que, substituyendo, resulta:
 $1 - P(F) = 1 - 1 * (1 - 1/365) * (1 - 2/365) * \dots * (1 - (n-1)/365)$

Casos particulares:

n :	2	20	30	40	50	60	70
$1 - P(F)$:	0,0027	0,4114	0,7063	0,8912	0,9704	0,9941	0,9992

$P(\text{Hay 2 o más personas con igual fecha de cumpleaños día/mes en un grupo de } n \text{ personas elegidas al azar}) = 1 - P(F)$

